

FIAP

NBA

Metodologias e frameworks para sua estratégia

Estratégia de Cloud

Um ponto de vista conciso sobre a nuvem e sua função na empresa

• • +

O que é uma estratégia?

- **Business strategy** da empresa com Cloud.
- Estratégia de execução em *IaaS*, *PaaS* e *SaaS*
- Princípios técnicos e não técnicos
- Plano de ação
- **Board** para validação dos passos
- Documento (com 10 a 20 páginas)
- Documento “vivo” (arquitetura)



O que não é uma estratégia?

- “Migrar 100% para Cloud” (pode ser uma necessidade...)
- *Desligar o Datacenter* (pode ser uma consequência)
- Ditada por um único profissional
- Querer resolver todos os problemas upfront
- Ação executiva

•

□

+

+

•

•

•

•

•

•



Quatro princípios básicos

1	FINOPS
2	SEGURANÇA
3	COMPLIANCE
4	GOVERNANÇA

Não são opcionais!!!

Quatro princípios básicos

1	FINOPS
2	SEGURANÇA
3	COMPLIANCE
4	GOVERNANÇA



FinOps é um framework operacional e uma prática cultural que maximiza o valor de negócio da nuvem e da tecnologia, possibilita a tomada de decisões oportunas baseadas em dados e cria responsabilidade financeira por meio da colaboração entre as equipes de engenharia, finanças e negócios.

.

□

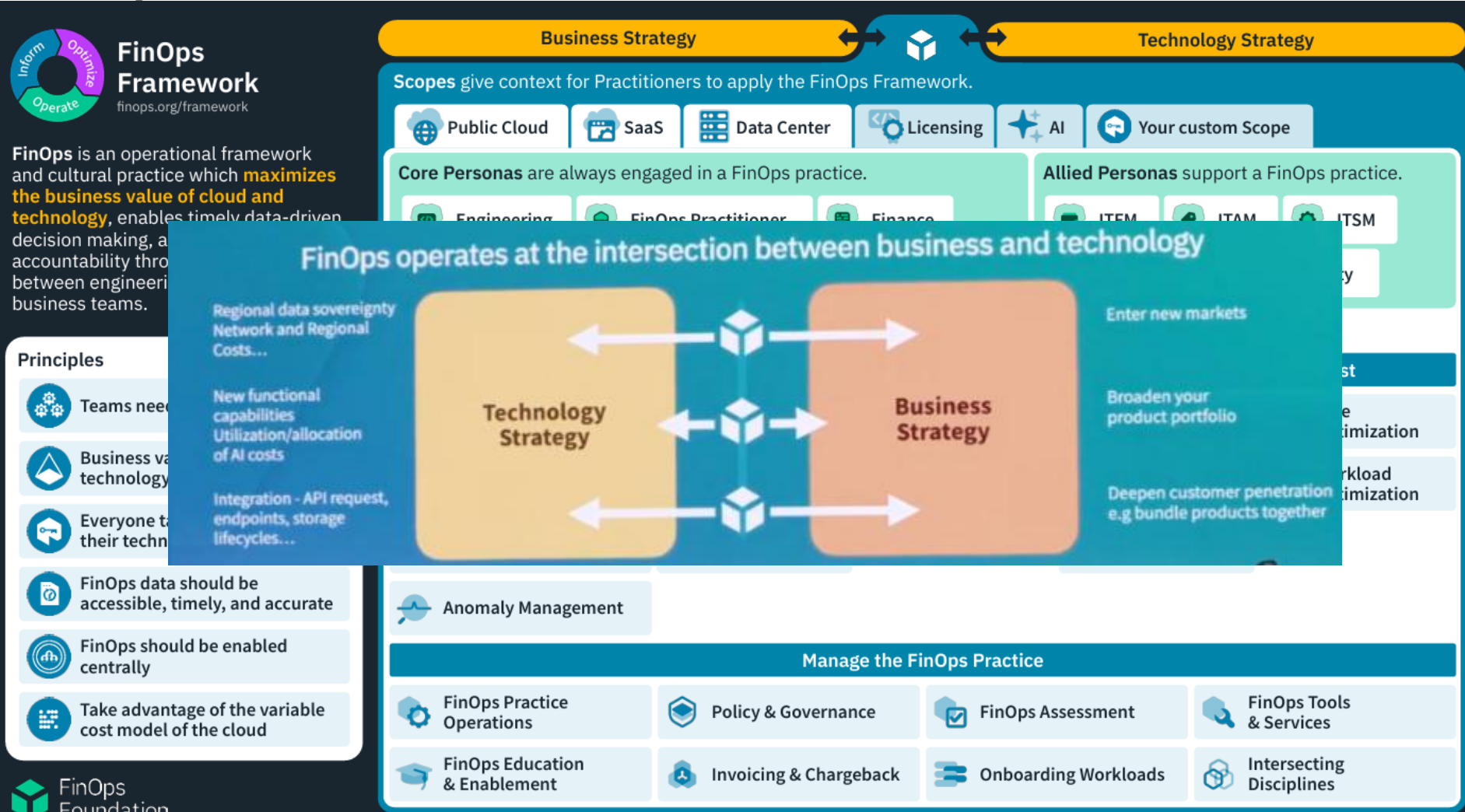
+ + .



FinOps
Foundation

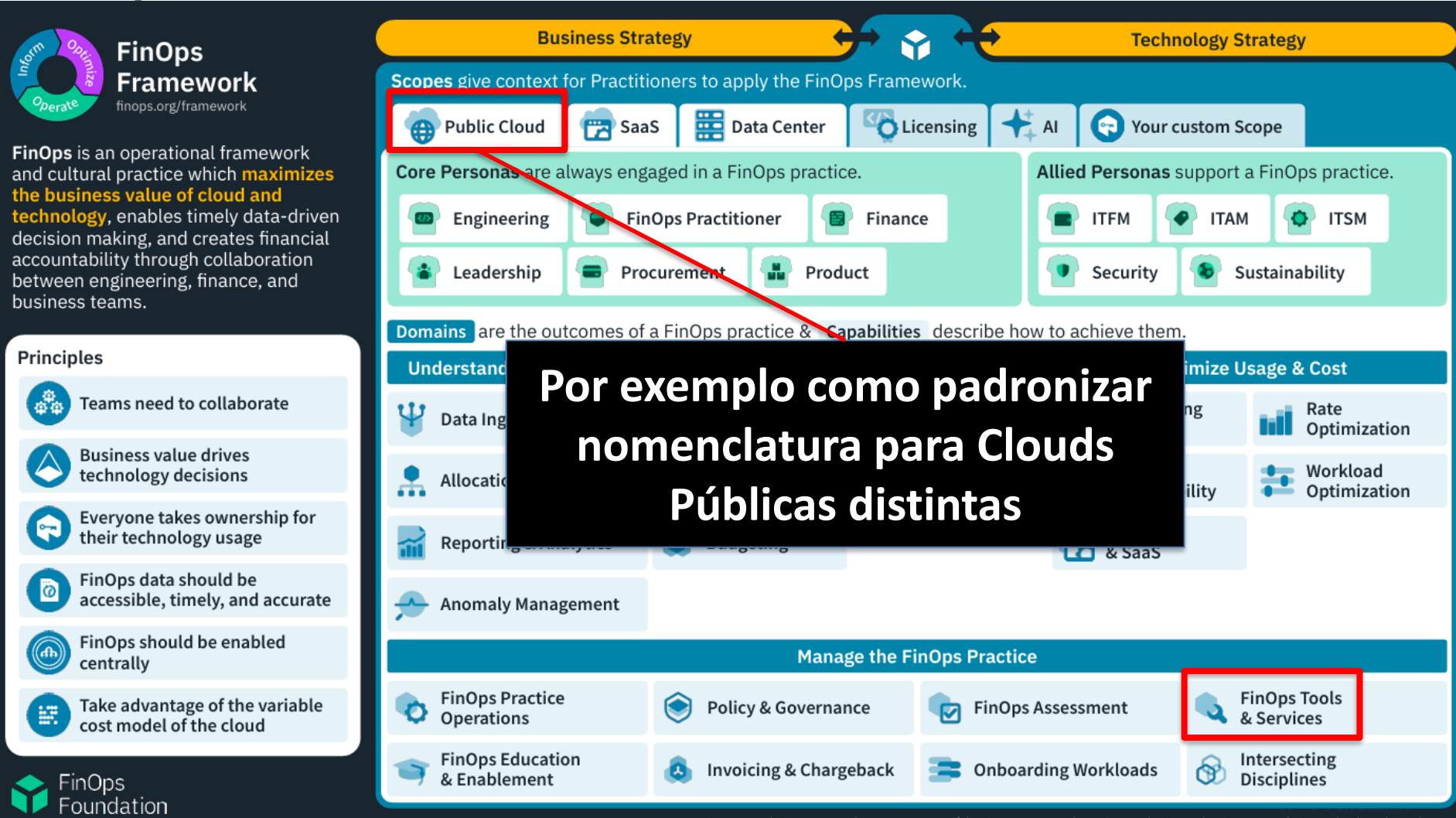
FINOPS Framework

www.finops.org



FINOPS Framework

www.finops.org



"Uma especificação aberta que normaliza conjuntos de dados de custo e uso entre diferentes provedores de nuvem e reduz a complexidade para os profissionais de FinOps."

Example: What does “**Billed Cost**” mean?

Prior to FOCUS, each cloud provider had a different definition:

AWS: `lineItem/NetUnblendedCost`

Azure: `CostInBillingCurrency (from Actual dataset)`

GCP: `cost + credits.amount`

OCI: `cost/myCostOverage`

CAPEX

O **capital expenditure**, ou despesas de capital, representa investimentos ou desembolsos em bens de capital. Indica a quantidade de dinheiro gasto na **compra de bens de capital** de uma determinada empresa. Por exemplo, comprar uma impressora.

OPEX

Se refere ao custo associado à manutenção dos equipamentos, gastos de consumíveis e outras **despesas operacionais**. Por exemplo, comprar um contrato de manutenção para a impressora ou fazer o outsourcing (terceirizar) da impressão de seu escritório.

Cloud Economics: otimização de CAPEX e OPEX sem prejuízo da governança

A avaliação da oportunidade de utilização da nuvem requer:

- Conhecimento da estrutura de custos do ambiente existente
- Conhecimento da estrutura de custos no ambiente de nuvem escolhido
- Detalhamento do esforço de migração
- Conhecimento e planejamento de capacidade versus utilização

TCO

Custo Total de Propriedade, é uma métrica usada para estimar todos os custos diretos e indiretos envolvidos na aquisição, uso e manutenção de um ativo ou sistema durante todo o seu ciclo de vida.

Composição do TCO

- Considere todo o período de depreciação dos ativos
- Estime a curva de capacidade para o período, com os picos.

Dentro deste período, considere os seguintes itens:

- Custos estimados de uso de **todas as máquinas e equipamentos**.  **Calculadoras**
- Custo com **tráfego de rede**
- Custos de licenciamento de software
- Custos de licenciamento de ferramental de gerenciamento
- Custos de set-up
- Custos de **configuração, operação, manutenção**
- Custos de energia, refrigeração, segurança lógica e física
- Custos de resiliência e disponibilidade
- Custo de **oportunidade (time-to-market, agilidade, competição etc.)**
- **Dólar, desconto, imposto**
- Custos de capital

• • • + • □

· TCO - Onde a nuvem tem seus maiores **ganhos** ?

- A nuvem libera capital para outros investimentos.
- Considere as oportunidades de rentabilizar os recursos contratados para aumentar a economia (ex: Reserved Instance).
- Baixo custo e risco de experimentação.
- Maior agilidade para atender às áreas usuárias.
- Aceleração do processo de inovação
- Se a demanda possui picos consideráveis, os ganhos da nuvem podem ser muito grandes.

• • • + • □

TCO - Onde a nuvem pode dar prejuízo?

- Falta de dimensionamento adequado da capacidade (overfitting / underfitting).
- Erro no timing de alocação.
- Falta de monitoramento do uso (e dos custos).
- Custos não considerados.
- Custo de governança.
- Custo dos backups.
- Custos indiretos de especialização do time.
- Custo de saída (intencional ou não). LOCK IN !!!

FINOPS: CAPEX e OPEX

Uma empresa de médio porte está avaliando migrar seus sistemas legados para a nuvem.

A infraestrutura atual exige um investimento de R\$ 2 milhões em hardware nos próximos 6 meses (CAPEX), além de custos operacionais mensais de R\$ 200 mil (OPEX). A migração total para nuvem reduziria o CAPEX a quase zero, mas elevaria o OPEX para R\$ 300 mil/mês, devido à elasticidade, licenciamento e uso de serviços gerenciados.

A empresa está sendo avaliada para um IPO no próximo ano, o que exige manter uma saúde financeira sólida, lucros consistentes e controle de despesas operacionais.

O plano estratégico de migração foi dividido em quatro etapas:

- Etapa Inicial: representa 20% do workload e deve ser a primeira a ser migrada.
- Etapa ERP: representa 30% do workload.
- Etapa Legados: representa 40% do workload e deve ser migrada antes da Etapa de Vendas.
- Etapa de Vendas: representa 10% do workload e possui pressão do marketing para ser antecipada.

Cada etapa leva 6 meses para ser executada.

Elabore um cenário mantendo a empresa on-premise (sem adoção da nuvem). Outro cenário com toda adoção imediatamente. E um terceiro cenário otimizando a lucratividade, mesmo que seja necessário adiar a adoção de alguma das Etapas. Monte gráficos para cada um dos cenários (incluindo CAPEX e OPEX) e classificando cada cenário em função das despesas.



Planning Guide for Cloud Computing

Quatro princípios básicos

1	FINOPS
2	SEGURANÇA
3	COMPLIANCE
4	GOVERNANÇA

SEGURANÇA

2

SEGURANÇA

Padrão nos
provedores de
Cloud

Confidencialidade

Garantia de resguardo e **controle de acessos às informações** a quem é de direito, conforme as restrições de acesso definidas pelo dono das informações

Privacidade

Limitação de acesso às informações relacionadas a uma entidade ou objeto qualquer

Integridade

Garantia de que a custódia e/ou a manipulação das informações não provoque **alterações não autorizadas**, de acordo com o ciclo de vida da informação

Disponibilidade

Garantia que as informações estejam disponíveis para **uso legítimo**

Autenticidade

Garantia que a **informação provém de uma fonte determinada** e que não sofreu alterações ao longo de um Processo, geralmente transmissão

2

SEGURANÇA

Confidencialidade

Garantia de resguardo e **controle de acessos às informações** a quem é de direito, conforme as restrições de acesso definidas pelo dono das informações

Padrão nos
provedores de
Cloud

- Não transitar informações sensíveis
- Se for necessário: Criptografia

Identificação

- O que sou: biometria
- O que sei: senha
- O que tenho: token, chaveiro

Limitação de acesso às informações relacionadas a uma entidade ou objeto qualquer

Garantia de que a custódia e/ou a manipulação das informações não provoque **alterações não autorizadas**, de acordo com o ciclo de vida da informação

Garantia que as informações estejam disponíveis para **uso legítimo**

Venda de dados
biométricos vazados

Garantia que a informação seja **fonte determinada** e que não sofreu alterações ao longo de um Processo, geralmente transmissão

2

SEGURANÇA

Padrão nos
provedores de
Cloud

Replicar os
dados

Utilização do Windows XP, palavra-passe com três anos... assim se fez o ciberataque à Aeroflot

29 JUL 2025 • INTERNET

10 COMENTÁRIOS

A principal companhia aérea russa, Aeroflot, foi alvo de um ciberataque que paralisou completamente o tráfego da empresa. Mas o incidente revelou também um certo arcaísmo no funcionamento da companhia.



Replicar os
fontes!!!!

Disponibilidade

Garantia que as informações estejam disponíveis
para **uso legítimo**

Autenticidade

Garantia que a informação provém de uma
fonte determinada e que não sofreu alterações
ao longo de um Processo, geralmente
transmissão



Segurança da nuvem vs segurança na nuvem

Segurança da Nuvem

Definição: Refere-se à **segurança da infraestrutura física e virtual** que compõe os serviços oferecidos pelo provedor de nuvem.

Responsabilidade:

👉 **Provedor de Nuvem**

Abrange:

- Segurança física dos data centers
- Controle de acesso físico
- Hardware, rede e virtualização (host, storage, switches, etc.)
- Disponibilidade da **infraestrutura**
- Proteções contra **ataques físicos ou ambientais** (incêndio, inundação, etc.)
- **Manutenção e atualização da infraestrutura**

Exemplo:

A AWS é responsável por garantir que os servidores físicos nos seus data centers estejam protegidos contra **acesso não autorizado** e falhas elétricas.

• • • + • □

• • +

Summary of the Amazon EC2, Amazon EBS, and Amazon RDS Service Event in the EU West Region

We would like to share more details with our customers about the events that occurred with Amazon Elastic Compute Cloud ("EC2"), Amazon Elastic Block Store ("EBS"), and Amazon Relational Database Service ("RDS") earlier this week, and what we are doing to prevent these sorts of issues from happening again. The service disruption primarily affected EC2 instances, RDS instances, and a subset of EBS volumes in a single Availability Zone in the EU West Region.

Primary Outage

The service disruption began at 10:41 AM PDT on August 7th when our utility provider suffered a failure of a 110kV 10 megawatt transformer. This failure resulted in a total loss of electricity supply to all of their customers connected to this transformer, including a significant portion of the affected AWS Availability Zone. The initial fault diagnosis from our utility provider indicated that a lightning strike caused the transformer to fail. The utility provider now believes it was not a lightning strike, and is continuing to investigate root cause.

Servidores da Amazon caem (e levam o resto da internet junto)



Por Paulo Higa
28/03/2017 às 16h30

2017

NEWS 3302

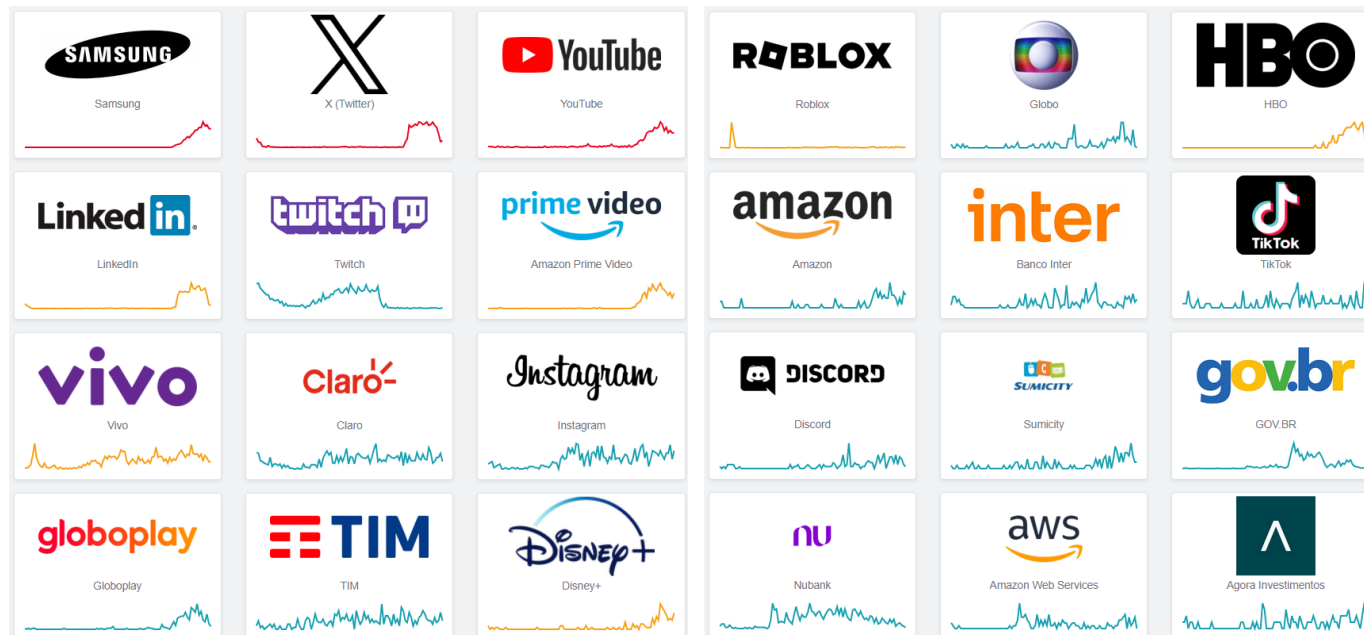
Talvez você esteja enfrentando problemas para acessar alguns sites. A **falha** não é na sua conexão: servidores de um datacenter do **Amazon** S3 caíram na tarde desta terça-feira (28). E, como muitas empresas grandes confiam na estrutura da Amazon para prover seus serviços, várias páginas estão instáveis ou totalmente indisponíveis.



□ • • • •

<https://downdetector.com.br>

The screenshot shows the top section of the Downdetector website. At the top left is the 'Downdetector' logo with 'by Ookla' underneath. To the right are navigation links: 'BR' with a dropdown arrow, 'Para negócios', and 'Quem somos'. A search bar with the placeholder 'Busca' and a magnifying glass icon is also present. The main heading reads 'Monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real'. Below this is a subtext: 'Nós avisaremos você quando seus serviços favoritos estiverem com problemas.' At the bottom of this section is a search input field with the placeholder 'Você está tendo problemas com que serviço?' and a red search button with a magnifying glass icon. A decorative red line graphic is on the right side.



FIAP MBA⁺



SERVICE HEALTH DASHBOARD

Amazon Web Services • Service Health Dashboard

Get a personalized view of AWS service health

[Open the Personal Health Dashboard](#)

Current Status - May 7, 2018 PDT

Amazon Web Services publishes our most up-to-the-minute information on service availability in the table below. Check back here any time to get current status information, or subscribe to an RSS feed to be notified of interruptions to each individual service. If you are experiencing a real-time, operational issue with one of our services that is not described below, please inform us by clicking on the "Contact Us" link to submit a service issue report. All dates and times are Pacific Time (PST/PDT).

North America	South America	Europe	Asia Pacific	Contact Us
Recent Events				RSS
 No recent events.				Details
Remaining Services				RSS
 Access for Business (N. Virginia)				Service is operating normally
 Amazon API Gateway (Montreal)				Service is operating normally
 Amazon API Gateway (N. California)				Service is operating normally
 Amazon API Gateway (N. Virginia)				Service is operating normally
 Amazon API Gateway (Ohio)				Service is operating normally
 Amazon API Gateway (Oregon)				Service is operating normally
 Amazon AppStream 2.0 (N. Virginia)				Service is operating normally
 Amazon AppStream 2.0 (Oregon)				Service is operating normally
 Amazon Athena (N. Virginia)				Service is operating normally

[illegible]

Status

Last updated: 2023-12-22 22:54 PM • [Refresh](#) • [Help](#)

Search

All systems operational
 Log in to view more detailed status information and to view your notifications
[Log In](#)

All components

Current status

Component	Status
Activity Tracker event counting	4 Active systems.

Current location status

Area/Platform	Europe	North America	South America
All active	All active	All active	All active

30-day history



The screenshot shows the Google Cloud Status Dashboard for April 20, 2019. The dashboard has a green header with the Google Cloud Platform logo and the text "Up: 97.10% All services available". Below the header, the title "Google Cloud Status Dashboard" is followed by a paragraph explaining the page's purpose. A table below lists the status of various services, with columns for the date (April 20) and a status indicator (Up or Down). The services listed are Google App Engine, Google Compute Engine, Google Cloud Storage, and Google Cloud Logging. All services are marked as "Up".

Google Cloud Status Dashboard

This page provides status information on the services that are part of Google Cloud Platform. Check back here to view the current status of the services listed below. If you are experiencing an issue with a service, please [contact support](#). Learn more about when [you're up](#) on the dashboard in this [FAQ](#). For additional information on these services, please visit [cloud.google.com](#).

	April 20	Up 1	2	3	4	5	6	7
Google App Engine	Up							
Google Compute Engine	Up							
Google Cloud Storage	Up							
Google Cloud Logging	Up							

<https://status.cloud.google.com/>



• • • + • □

• Ops, foi mal... Multa é devolver 25% do valor, em crédito

Compromissos de Serviço e Créditos de Serviço

Os Créditos de Serviço são calculados como uma porcentagem dos valores totais pagos pelo usuário (excluindo os pagamentos efetuados uma única vez tais como adiantamentos em razão de Instâncias Reservadas) pelo Amazon EC2 ou pelo Amazon EBS (aquele que estava indisponível, ou os dois, caso os dois estivessem indisponíveis) na Região afetada durante o ciclo de cobrança mensal no qual a indisponibilidade na Região tenha ocorrido de acordo com a tabela abaixo:

Porcentagem de Funcionamento Mensal	Porcentagem de Crédito de Serviço
Inferior a 99,95%, mas igual ou superior a 99,0%	10%
Inferior a 99%	30%

Aplicaremos quaisquer Créditos de Serviço somente contra pagamentos futuros relativos à Amazon EC2 ou à Amazon EBS que sejam feitos pelo cliente. A nossa política, a AWS poderá atribuir Créditos de Serviço ao cartão de crédito que o cliente usou para pagar os serviços do ciclo de cobrança durante o qual ocorreu a indisponibilidade. Os Créditos de Serviço não darão ao cliente direito a reembolso ou a qualquer outro pagamento por parte da AWS. A AWS aplicará e emitirá o Crédito de Serviço somente se a quantia relativa ao crédito no ciclo de cobrança mensal aplicável for superior a US\$1,00 (um dólar). Os Créditos de Serviço não podem ser transferidos ou atribuídos a nenhuma outra conta. Salvo disposição em contrário no Contrato do Cliente AWS, a única e exclusiva reparação de um evento de indisponibilidade, inexecução ou de outra falha da AWS em fornecer os serviços da Amazon EC2 ou da Amazon EBS consiste no recebimento de um Crédito de Serviço (se elegível) de acordo com os termos do presente SLA.

Solicitação de Crédito e Procedimentos de Pagamento

Para receber um Crédito de Serviço, o cliente deve apresentar uma solicitação através da [abertura de um chamado no Centro de Suporte AWS](#). Para ser considerada válida, a solicitação de crédito deverá ser recebida pela AWS até o final do segundo ciclo de cobrança após a ocorrência do incidente e deverá incluir:

- 1. as palavras "Solicitação de Crédito SLA" no campo reservado ao assunto da mensagem;
- 2. as datas e horários de cada indisponibilidade que o cliente afirma ter ocorrido;
- 3. os IDs das instâncias EC2 afetadas ou os IDs dos volumes EBS afetados; e
- 4. os logs de registro do cliente, os quais documentam os erros e corroboram a alegada interrupção de operacionalidade (qualquer dados confidenciais ou sigilosos contidos nesses logs devem ser retirados ou substituídos por asteriscos).

<https://aws.amazon.com/pt/ec2/sla/>

SLA details

Additional Definitions

- "Availability Set" refers to two or more Virtual Machines deployed across different Fault Domains to avoid a single point of failure.
- "Fault Domain" is a collection of servers that share common resources such as power and network connectivity.
- "Maximum Available Minutes" is the total accumulated minutes during a billing month for all Internet facing Virtual Machines that have two or more instances deployed in the same Availability Set. Maximum Available Minutes is measured from when at least two Virtual Machines in the same Availability Set have both been started resultant from action initiated by you to the time you have initiated an action that would result in stopping or deleting the Virtual Machines.
- "Virtual Machine" refers to persistent instance types that can be deployed individually or as part of an Availability Set.

Downtime

The total accumulated minutes that are part of Maximum Available Minutes that have no External Connectivity.

Monthly Uptime Percentage

The Monthly Uptime Percentage is calculated using the following formula:
(Maximum Available Minutes - Downtime) / Maximum Available Minutes * 100

Service Credit

MONTHLY UPTIME PERCENTAGE	SERVICE CREDIT
< 99.95%	10%
< 99%	25%

https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/virtual-machines/v1_0/

+ + • •
• • • •
□ • • • •

Segurança na Nuvem

Definição: Refere-se à **segurança dos dados, aplicações, identidades e configurações** que o **cliente** armazena ou gerencia dentro da nuvem.

Responsabilidade:

👉 **Cliente (usuário da nuvem)**

Abrange:

- **Controle de acesso** (IAM, autenticação, MFA)
- **Criptografia** de dados em repouso e em trânsito
- Políticas de **backup** e recuperação
- **Monitoramento** e auditoria de atividades
- **Configurações de segurança dos serviços utilizados**
- Proteção contra **vazamentos, malware** e uso indevido dos recursos contratados

Exemplo:

Se uma empresa armazena dados sensíveis em um bucket S3 da AWS e deixa esse bucket com acesso público, a **falha de segurança é do cliente**, não da AWS.

Uma semana após ataque hacker, Fleury restabelece acesso aos resultados de exames via app

Sistema ainda não permite acesso aos exames por meio do site do grupo. Tentativa de invasão está sendo investigada com ajuda de 5 empresas.

Por G1

29/06/2021 17h36 · Atualizado há 6 meses



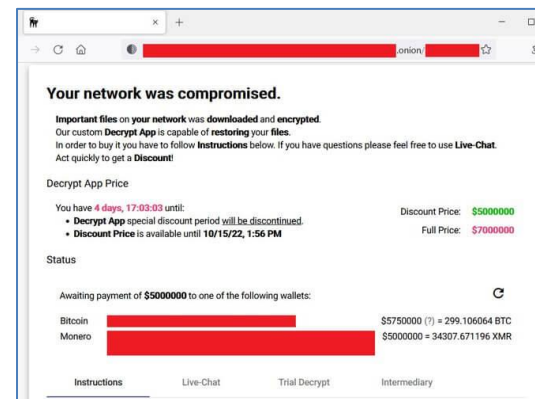
Site e app das Lojas Renner voltam a funcionar após ataque hacker

Empresa sofreu ataque cibernético na última quinta-feira (19); site voltou a funcionar no sábado e app no domingo. Página da Camicado, que pertence ao mesmo grupo e foi afetada, também está on-line.

TV Record

O ataque a um dos principais canais de televisão brasileira aconteceu no final do ano. As primeiras consequências repercutiram no dia 8 de outubro e comprometeram os sistemas de transmissão, deixando a grade de programação inacessível.

Tratava-se de um ataque do tipo *ransomware*, feito pelo grupo conhecido por BlackCat/AlphaVM. Como de costume nesse tipo de prática, o resgate solicitado era de US\$ 5 milhões, aproximadamente R\$ 25 milhões. Os desdobramentos do ataque indicam que a empresa se negou a pagar a taxa para obter acesso aos dados.



DIÁRIO OFICIAL

COMUNICADO

Os sistemas da Prefeitura do Rio sofreram um ataque hacker na madrugada de segunda-feira, 15/08. Todos os serviços do Portal da Prefeitura foram retirados do ar preventivamente para garantir a proteção dos dados.

Estamos trabalhando para amenizar os transtornos causados aos cariocas e para que os nossos sistemas voltem à normalidade o mais rápido possível. O crime foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para que o responsável seja identificado e punido.

IMPORTANTE

Os dias em que o sistema está fora do ar não serão considerados dias úteis para fins de vencimento de tributos e nenhum contribuinte será prejudicado.

Banco BRB sofre ataque de ransomware e acaba chantageado

06/10/2022 às 17:01 • 1 min de leitura



Felipe Payão

Compartilharam

Canais Exclusivos

O Banco de Brasília (BRB) sofreu um ataque de ransomware na última segunda-feira (03) e lida com chantagem de cibercriminosos durante

NIST
National Institute of
Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

Special Publication 800-144

Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing

Wayne Jansen
Timothy Grance

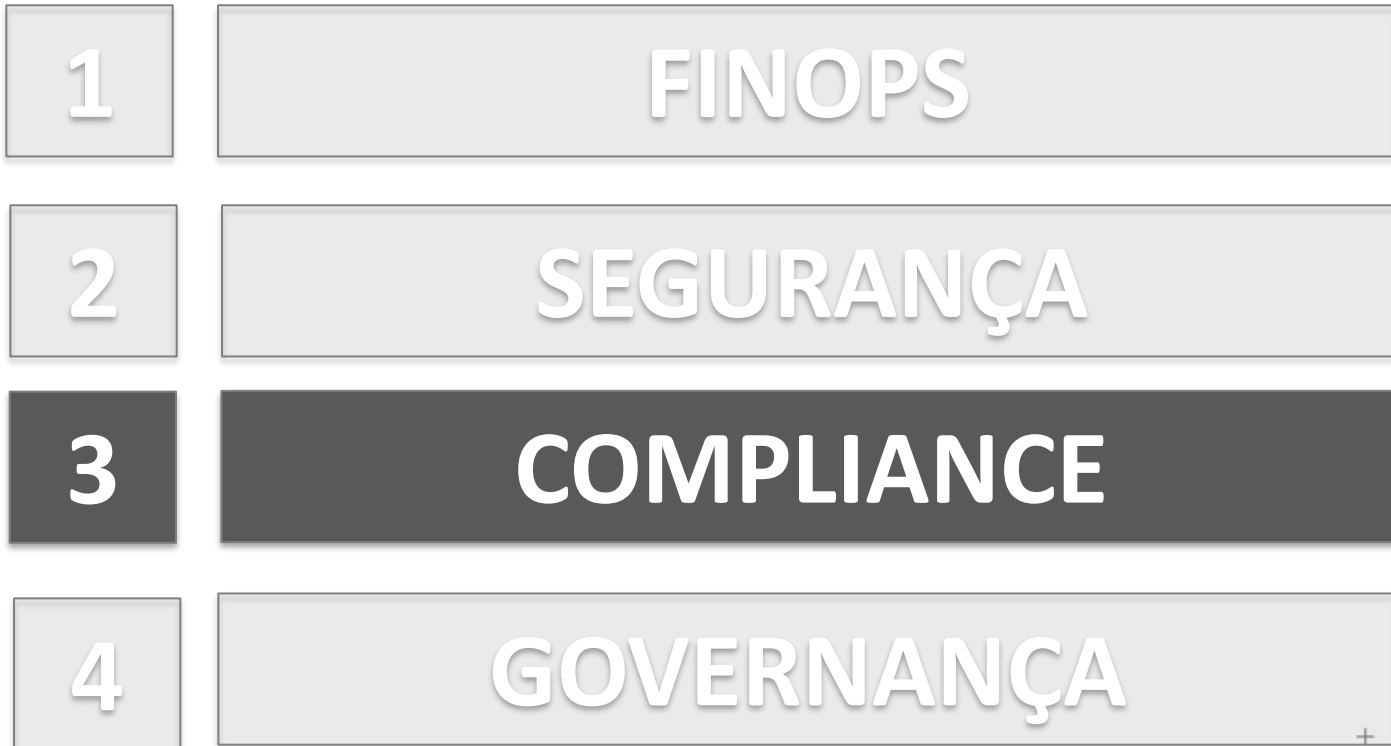
<https://www.nist.gov/publications/guidelines-security-and-privacy-public-cloud-computing>

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-144.pdf>

Para se aprofundar no tópico Segurança em Cloud

Planning Guide for Cloud Computing

Quatro princípios básicos



Controles Regionais

Regulamentações de UK
CA | PRA

Regulamentações da
Asia-Pacific Country |
MAS

Regulamentações Norte
Americanas FFIEC | FBA | OSFI

Regulamentações do
Brasil
BACEN 4893 e LGPD

Regulamentações Europeias
EBA | GDPR | Country

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**, estabelecida pela Lei nº 13.709/2018, tem como principal objetivo **proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade** e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais, tanto em meios digitais quanto físicos, por entidades públicas e privadas, garantindo que qualquer pessoa tenha controle sobre o uso de seus dados. Além disso, a lei se fundamenta nos direitos e garantias previstos na Constituição Federal de 1988, consolidando-se como uma expressão normativa do direito à privacidade e à dignidade.



bcb.gov.br

<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Re...>

Banco Central do Brasil

Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo **Banco Central** do Brasil.

1. Access Control
2. Awareness and Training
3. Audit and Accountability
4. Security Assessment and Authorization
5. Configuration Management
6. Contingency Planning
7. Identification and Authentication
8. Incident Response
9. Maintenance
10. Media Protection
11. Physical and Environmental Protection
12. Planning
13. Personnel Security
14. Risk Assessment
15. System and Services Acquisition
16. System and Communications Protection
17. System and Information Integrity
18. Program Management

Imperativos de proteção
Usados pelas auditorias!

Auditorias e Certificações de Terceiros

ISO 27001
Information security
management systems



ISO 27001



ISO 27017



ISO 27018



HIPAA



ISAE 3402 Type II



AICPA SOC



AICPA SOC



SSAE 15 Type II



Payment Card Industry Data
Security Standard

PCI DSS v3.1



FedRAMP ATO



Privacy Shield
Framework



CSA STAR

Planning Guide for Cloud Computing

Quatro princípios básicos



GOVERNANÇA

• • • + • □

• • +

•

“A meta da Governança é garantir que os investimentos em TI gerem valor para o negócio e mitiguem os riscos associados aos projetos de TI”

ITIL, Cobit, ISO 2700x...

Frameworks que dizem o quê precisa ser feito

Governança continua valendo na Nuvem!

• • • •
□ • • • •

GOVERNANÇA

• • • + • □

• • • +

Governança tem a ver com:

- Uma definição clara da estratégia corporativa
- A definição de responsabilidades sobre os processos
- A implementação de testes que verificam a eficácia e
- Eficiência dos controles implantados

Governança tem impacto direto no desempenho geral de utilização da nuvem (finanças, risco, conformidade...)

+ + •

• • • •

□ • • • •

GOVERNANÇA



Gestão do ambiente, incluindo:

- testes de estresse
- testes de segurança,
- gestão de versão, etc.)

Aprovação de arquitetura

Gestão da configuração

Gestão de mudanças

Acompanhamento e planejamento de capacidade

Monitoramento de segurança (acessos, IDS, IPS ...)

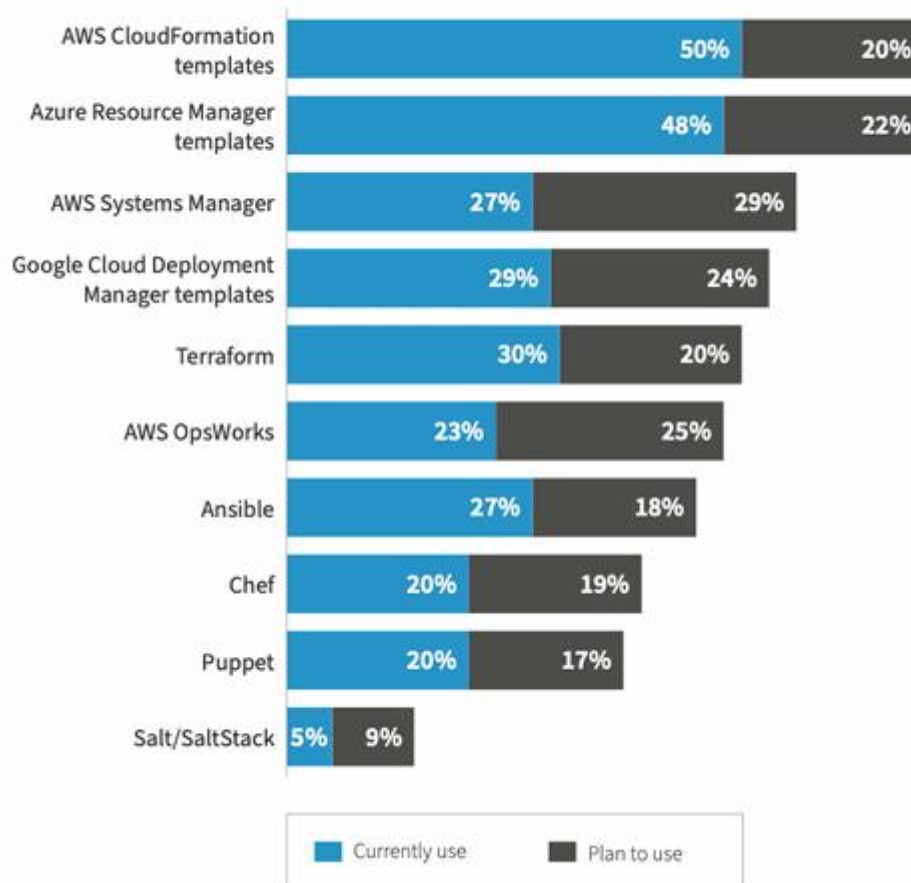
Monitoramento de operação

Backup

Recuperação de desastre

GOVERNANÇA - Monitoramento

Current and planned configuration tools for all organizations



- Todos os provedores oferecem recursos para a gestão do seu ambiente
- Os processos do provedor implicam em adaptação dos seus processos de governança.
- Otimize e simplifique seus processos.

Exemplos:

- Definir templates no **CloudFormation**
- Provisionamento automático de máquina no **Terraform**
- Criar uma **esteira de desenvolvimento** de automação para crescimento do ambiente no Google Manager Template

